LAPORAN PRAKTIKUM UKK RPL 2026

Judul Projek	: Aplikasi Peminjaman Buku (Perpustakaan)	**Framework**	: Laravel 11 + Filament v3
Database	: MySQL (XAMPP / peminjaman_buku)	**Server**	: PHP 8.2 (Artisan Serve)

1. Dokumentasi Alur & Prosedur Sistem

Aplikasi peminjaman buku ini dirancang untuk mencatat data buku, anggota, serta alur transaksi peminjaman dan pengembalian. Berikut alur jalurnya:

- **Prosedur Autentikasi:** Pengguna melakukan login/register. Akun baru default mendapatkan role 'peminjam'. Akses menu dibatasi berdasarkan method `isAdmin()` pada model `User`.
- **Prosedur Peminjaman Buku:** Admin/Petugas memasukkan data transaksi pinjam memilih user, buku, tanggal pinjam, dan tanggal jatuh tempo. Status otomatis bernilai `dipinjam`.
- **Prosedur Pengembalian Buku:** Dijalankan melalui aksi khusus (custom action) pada tabel Loan. Sistem otomatis menghitung keterlambatan hari, menghitung denda, mengupdate status menjadi `dikembalikan`, serta menambah stok buku secara otomatis (increment +1).

2. Dokumentasi Fungsi Kunci (Code Snippet)

A. Fungsi Pengecekan Role Admin (App\Models\User.php)

Fungsi helper sederhana untuk mengecek apakah user yang sedang aktif merupakan admin atau bukan:

```
public function isAdmin(): bool { return $this->role === 'admin'; }
```

B. Prosedur Aksi Pengembalian & Perhitungan Denda (LoanResource.php)

Logika utama pengembalian buku dan denda otomatis dipasang pada aksi tabel Filament:

```
Tables\Actions\Action::make('kembalikan') ->icon('heroicon-o-arrow-uturn-left') -
>requiresConfirmation() ->visible(fn (Loan $record) => $record->status === 'dipinjam') -
>action(function (Loan $record) { // Hitung selisih hari dari due_date ke hari ini $telat =
(int) $record->due_date->diffInDays(now()->startOfDay(), false); $record->update([
'returned_at' => now(), 'status' => 'dikembalikan', 'fine' => max(0, $telat) * 1000, // Denda
Rp 1.000 / hari ]); // Tambah kembali stok buku $record->book->increment('stock');
Notification::make() ->title('Buku sudah dikembalikan') ->success() ->send(); })
```

3. Laporan Evaluasi Singkat

Kriteria Pengujian	Hasil Evaluasi	Status
Migrasi & Struktur DB	Tabel users, books, dan loans berhasil dibuat dengan relasi foreign key yang benar.	**BERHASIL (OK)**
CRUD Data Buku	Input, edit, tampilkan, dan hapus data buku berjalan lancar di Filament.	**BERHASIL (OK)**
Logika Pengembalian	Stok buku bertambah saat dikembalikan dan kalkulasi denda (Rp 1.000/hari) sesuai.	**BERHASIL (OK)**
Export File Database	Database dipindahkan ke file `database.sql` via mysqldump tanpa error.	**BERHASIL (OK)**

Kesimpulan Evaluasi: Secara keseluruhan aplikasi berjalan sesuai kebutuhan paket soal UKK 2026. Fitur utama peminjaman, pengembalian, hitung denda, dan manajemen stok berfungsi dengan normal.